Mesa temática: Educación y tecnología

Criterios para la implementación de gamificación web en educación superior

Brian David Pérez Herrera · Daniela Sophia Coavas Barboza

Colaboradores: Juan David Serrato Alvarado · Andrea Carolina Mora Lopez · Karen Sofia Ovalle Morales · Ariana Guerrero Rios

Semillero Smart Farming · Plataforma Elemental-W · Universidad EAN · 2026-2

Introducción

La gamificación puede elevar la motivación en educación superior, pero la evidencia es mixta y depende del diseño. Falta saber qué debe cumplir una plataforma web gamificada para funcionar bien en ciencias básicas.

Pregunta: ¿qué criterios pedagógicos, funcionales y de usabilidad favorecen su implementación?

Método

- **Diseño mixto convergente** y exploratorio, sin grupo de control.
- **Dos cursos:** Física Mecánica y Química General (46 estudiantes y 4 docentes).
- **Plataforma Elemental-W:** 7 minijuegos y 6 simuladores.
- **Cinco fuentes:** evaluaciones, quiz de fricción, telemetría, 57 entrevistas y encuestas, y reportes de error.

Resultados

46 estudiantes con actividad

90 evaluaciones finales

4,58 satisfacción media (1 a 5)

76% intentos satisfactorios o dominados

223 lanzamientos del simulador

57 entrevistas y encuestas

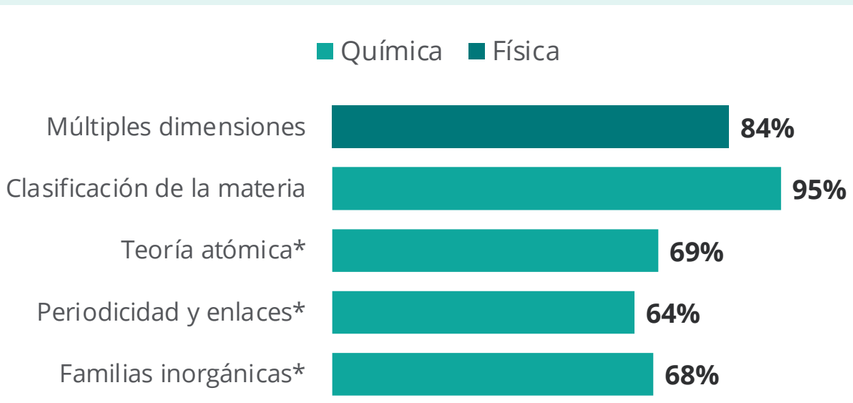


Figura 1. Acierto medio por evaluación final (90 intentos). *Probablemente subestimado por una falla en la actividad de «unir».

Pedagógica	Propósito alineado al currículo · Competencia siempre opcional · Retroalimentación que explica el error · Simulación con guía de uso · Práctica repetible y variada · Rigor conceptual
Funcional	Actividades interactivas robustas · Guardado automático · Panel docente con notas · Autenticación segura · Telemetría completa · Acceso gratuito y liviano
Usabilidad	Interfaz intuitiva con tutorial · Responsive (iOS, Android, PC) · Un tema por sesión breve · Sonidos y notificaciones configurables · Identidad visual cálida · Progreso visible

Tabla 1. Los 18 criterios propuestos (6 por dimensión); 13 son de prioridad alta y todos tienen respaldo en dos o más fuentes de datos.

Conclusiones

Una plataforma gamificada funciona por estar mejor diseñada, no por tener más juego.

- Alta aceptación (4,58/5; 76% satisfactorio o dominado), pero sin evidencia causal de aprendizaje: efecto techo y sin grupo de control.
- La simulación necesita guía: solo 1 de 10 resolvió bien el Ejercicio 2 y lanzar más veces no mejoró la precisión.
- La gamificación apoya la práctica y no la reemplaza; la competencia debe ser opcional.
- Un fallo técnico puede sesgar los datos: probar cada actividad antes de aplicarla.

Referencias

Sailer, M. y Homner, L. (2020). Educ. Psychol. Rev., 32, 77–112.

Landers, R. N. (2014). Simulation & Gaming, 45(6), 752–768.

Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2000). Am. Psychologist, 55(1), 68–78.

de Jong, T. y van Joolingen, W. R. (1998). Rev. Educ. Res., 68(2), 179–201.

Hattie, J. y Timperley, H. (2007). Rev. Educ. Res., 77(1), 81–112.

Gerencia de Investigación y Transferencia · Universidad Ean

En alianza con: Corporación Universitaria Minuto de Dios

V EISI 2026 · 29 de octubre de 2026 · Bogotá, Colombia

ORGANIZA

ean universidad | Gerencia de Investigación y Transferencia

EN ALIANZA CON

UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación